TAKIM KAPTANI GERİ BİLDİRİM FORMU

Bölüm 1 – Takım Bilgileri

Ekip Adı	44
Takım Kaptanı	Ezgi GÖZÜTOK
Ekip Üyeleri	Ceren KILIÇ, Sena KILIÇOĞLU
Proje Başlığı	Görüntülerde Yüz ve Plaka Bilgilerini Otomatik Bulanıklaştırma Sistemi

Bölüm 2 – Ekip İçi Çalışma Süreci

Kriter	√	X
Ekip içi iletişim düzenliydi	√	
Görev dağılımı netti	√	
Tüm üyeler sürece aktif katıldı	√	
Toplantılar planlandığı şekilde yapıldı	√	
Zaman yönetimi yeterliydi	√	
Ekip içi anlaşmazlıklar uygun şekilde çözüldü	√	

Bölüm 3 – Projenin İlerleme Durumu

Kriter	√	X
Problem tanımı netleşti	√	
İş paketleri tanımlandı	√	
Sorumlular belirlendi	√	
Proje başlangıç çıktıları oluşturuldu	√	

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM DERSİ PROJESİ KAPSAMINDA
TAKIM ÇALIŞMASI PROJESİ

5. Hafta İlerleme Raporu

1. GİRİŞ

Fotoğrafların ve diğer dijital görüntülerin sosyal medya başta olmak üzere pek çok platformda paylaşılması, bu görüntülerde yer alan kişisel bilgilerin korunmasını önemli bir konu hâline getirmiştir. İnsan yüzleri ve araç plakaları, bir kişinin ya da aracın kime ait olduğunu ortaya çıkarabilecek bilgiler taşır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kişisel veri olarak tanımlamaktadır [1]. Bu nedenle yüz ve plaka içeren görüntüler paylaşılmadan önce bu bölgelerin gizlenmesi gerekir.

Bu işlem elle de yapılabilir; ancak görüntü sayısı arttıkça hem çok zaman alır hem de bazı bölgelerin gözden kaçmasına neden olabilir. Hassas bölgelerin otomatik olarak bulunup gizlenmesi bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırır. Öte yandan farklı boyut, açı ve örtülme durumlarındaki yüzlerin güvenilir şekilde tespit edilmesi hâlâ üzerinde çalışılan bir problemdir [2]. Benzer şekilde araç plakalarının farklı çekim koşullarında tespiti için de derin öğrenme tabanlı yöntemler önerilmiştir [3], [4].

Bu projede, görüntünün geri kalanına dokunmadan yalnızca yüz ve plaka bölgelerini bulanıklaştıran bir sistem geliştirilecektir. Böylece görüntü, kişisel bilgiler gizlenmiş hâliyle kullanılmaya devam edebilecektir.

4. haftada test seti hazırlanmış ve tespit modeli kurulmuştu. Bu dönemde model, test setinin tamamında çalıştırılarak ilk sayısal sonuçlar alınmıştır. Precision ve recall değerleri senaryo bazında hesaplanmış, güven eşiği bu sonuçlara göre belirlenmiş, modelin hangi koşullarda zorlandığı da incelenmiştir. Bulanıklaştırma adımının yazılmasıyla birlikte görüntüyü alıp anonimleştirilmiş çıktıyı üreten ilk çalışan prototip de ortaya konmuştur.

1.1. Amaç ve Hedefler

Projenin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde açıklanır.

Projenin amacı, dijital görüntülerdeki insan yüzlerini ve araç plakalarını otomatik olarak tespit edip bulanıklaştıran, çalışan bir prototip geliştirmektir. Literatürde yüz ve plaka tespitinin nesne boyutu, görüş açısı, aydınlatma ve örtülme gibi etkenlerden etkilendiği görülmektedir [2], [3]. Bu yüzden sistemin farklı koşullardaki başarısı da ayrıca incelenecektir.

Proje kapsamındaki hedefler şunlardır:

- Yüz ve plaka tespiti için uygun bir yöntemin seçilmesi,
- Görüntüdeki yüz ve plakaların otomatik olarak konumlandırılması,
- Tespit edilen bölgelerin bulanıklaştırılması ve görüntünün geri kalanının korunması,
- Sistemin farklı boyut, açı, aydınlatma ve örtülme durumlarında test edilmesi,
- Tespit başarısının precision ve recall gibi ölçütlerle sayısal olarak değerlendirilmesi,
- Kullanıcının verdiği görüntüden anonimleştirilmiş çıktı üreten bir prototipin ortaya konması.

Bu hedeflerin sayısal karşılıkları (örneğin kabul edilebilir en düşük recall değeri) ekip olarak hazırladığımız gereksinim analizi raporunda verilmiştir.

Bu haftanın hedefleri

Bu dönem için ölçülebilir beş ara hedef belirlenmiştir. Bunların dördüne ulaşılmış, Türk plakası senaryosu (S7) ise 6. haftaya kalmıştır:

Hedef	Başarı Ölçütü	Durum
Toplu tespit	Modelin test setindeki 320 görüntünün tamamında çalıştırılması	Ulaşıldı (320/320)
Sayısal değerlendirme	Precision ve recall değerlerinin sınıf ve senaryo bazında hesaplanması	Ulaşıldı
Güven eşiğinin belirlenmesi	Eşiğin önceden tanımlanan bir ölçüte (F2) göre seçilmesi	Ulaşıldı (yüz 0,10; plaka 0,10)
Bulanıklaştırma ve prototip	Tespit edilen bölgeleri bulanıklaştırıp çıktı görüntüsü üreten uçtan uca akış	Ulaşıldı
Türk plakası senaryosu (S7)	Yaklaşık 40 görüntünün toplanıp etiketlenmesi	6. haftaya kaldı

2. YÖNTEM

Projede uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur. Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir.

Sistem Python ile geliştirilmektedir; tespit için önceden eğitilmiş YOLO26 tabanlı bir model, bulanıklaştırma için ise OpenCV kütüphanesi kullanılmaktadır. Yüz ve plakaların otomatik olarak gizlenmesi literatürde farklı açılardan ele alınmıştır [5], [6]. Örneğin Plaud ve Lisani, videolardaki yüzleri bulanıklaştırmak için YOLO mimarisine dayanan bir yüz dedektörü kullanmıştır [5]. Projenin süresi ve kapsamı düşünüldüğünde sıfırdan model eğitmek yerine hazır bir modelle çalışılmaktadır.

Tespit aşamasında YOLO26m Face & License-Plate Detection modeli (sürüm 3.0.0) kullanılmaktadır [7]. Model yüzleri ve plakaları aynı görüntüde iki ayrı sınıf olarak (face, license-plate) tespit eder ve her nesne için bir sınırlayıcı kutu (bounding box) üretir. Böylece iki ayrı model yerine tek bir modelle çalışılabilmektedir. Model, Ultralytics kütüphanesi [8] üzerinden Python ortamında çalıştırılmaktadır.

2.1. Test Verisi

Değerlendirmede 4. haftada hazırlanan 320 görüntülük test seti kullanılmıştır. Set, PP4AV [6] ve WIDER FACE [2] veri setlerinden sekiz senaryoya göre seçilmiş 40'ar görüntüden oluşur (S1–S6, S8, S9). Türk plakası senaryosu (S7) henüz eklenmemiştir. Gerçek etiketler de model çıktıları da ekipçe belirlenen ortak formatta tutulmaktadır:

```
{"sinif": "yuz" | "plaka", "kutu": [x1, y1, x2, y2], "guven": 0–1}
```

2.2. Tespit Ayarları ve Parçalı Tespit

Model kartına göre ağırlıklar, 1280×1280 piksellik parçaların 640 piksele küçültülmesiyle elde edilen görüntülerle eğitilmiştir [7]. 4. haftada ise görüntünün tamamı tek seferde modele veriliyordu. Bu durumda örneğin 1920 piksel genişliğindeki bir görüntü üçte birine küçülür, uzaktaki küçük plakalar da birkaç piksele inebilir. Bu sorunu gidermek için ikinci bir yöntem eklenmiştir: parçalı tespit.

Parçalı tespitte görüntü, %15 örtüşen 1280×1280 piksellik parçalara bölünür. Her parça ve görüntünün tamamı ayrı ayrı taranır, parça koordinatları da görüntü koordinatlarına çevrilir. Küçük nesneleri görüntüyü dilimleyerek arama fikri literatürde SAHI yöntemiyle bilinmektedir [11]. Parçaların kesiştiği bölgelerde aynı nesne birden fazla kez bulunabileceğinden sonuçlar sınıf bazında birleştirilir: IoU değeri 0,5'i aşan ya da küçüğünün %70'inden fazlası diğerinin içinde kalan kutulardan yalnızca güveni en yüksek olanı tutulur. Kenarlarından hiçbiri 1280 pikseli aşmayan görüntülerde iki yöntem aynı sonucu verir.

2.3. Toplu Tespit

Model her iki yöntemle test setinin tamamında çalıştırılmıştır. Tespitler 0,05 gibi düşük bir güven eşiğiyle kaydedilmiş, asıl eşik değerlendirme sırasında uygulanmıştır. Böylece farklı eşikler, modeli yeniden çalıştırmaya gerek kalmadan aynı çıktılar üzerinde denenebilmiştir. Çalıştırma Google Colab ortamında NVIDIA T4 GPU ile yapılmıştır.

2.4. Eşleştirme ve Değerlendirme Ölçütleri

Her görüntüde ve her sınıfta tespitler güven değerine göre büyükten küçüğe sıralanmış, her tespit henüz eşleşmemiş gerçek kutular arasından IoU değeri en yüksek olana bağlanmıştır. IoU ≥ 0,5 koşulunu sağlayan eşleşmeler doğru pozitif (TP), eşleşmeyen tespitler yanlış pozitif (FP), bulunamayan gerçek nesneler ise yanlış negatif (FN) sayılmıştır [10]. Precision ve recall, 4. hafta raporundaki Denklem (2) ve (3) ile hesaplanmıştır.

WIDER FACE görüntülerinde yalnızca yüzler etiketlidir. Bu görüntülerde model bir plaka bulsaydı, plaka gerçekten var olsa bile yanlış pozitif sayılacaktı. Bu hatanın önüne geçmek için WIDER FACE görüntülerinde yalnızca yüz sınıfı değerlendirilmiştir.

Eşik seçiminde precision ile recall'u tek bir sayıda birleştiren Fβ ölçütü kullanılmıştır [12]:

$$F2 = 5 \cdot P \cdot R / (4 \cdot P + R) \qquad (4)$$

β = 2 alındığında recall, precision'dan iki kat önemli sayılır. Problemimizde kaçırılan bir yüz ya da plaka doğrudan gizlilik ihlali anlamına geldiği için bu ağırlıklandırma tercih edilmiştir. Gizliliği daha doğrudan yansıtan bir ölçüt de hesaplanmıştır: içindeki bütün yüz ve plakaları bulunan görüntülerin oranı. Raporda bu değer "sızıntısız görüntü oranı" adıyla verilmiştir.

2.5. Güven Eşiğinin Seçimi

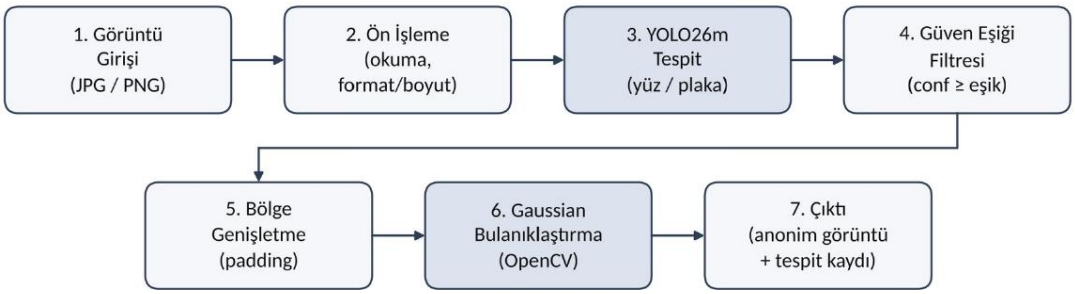
Her sınıf için 0,05 ile 0,60 arasında 0,05 aralıklarla eşik taraması yapılmış, model kartında önerilen eşikler (yüz 0,222; plaka 0,263) de taramaya eklenmiştir [7]. Her sınıf için F2 değerini en yüksek yapan eşik seçilmiştir.

2.6. Bulanıklaştırma ve Anonimleştirme

Tespit edilen her kutu, bulanıklaştırmadan önce her yönden kutu boyutunun %15'i kadar genişletilir. Modelin kutusu nesnenin kenarlarını tam kapsamazsa plakanın son karakteri gibi küçük bir parça okunabilir kalabilir; genişletme bu riski azaltır. Kutunun içi OpenCV'nin Gaussian bulanıklaştırma fonksiyonuyla bulanıklaştırılır [9]. Çekirdek boyutu sabit tutulmamış, kutunun kısa kenarının yarısına eşitlenmiştir. Sabit bir çekirdek küçük bir plakayı yeterince gizlese de büyük bir yüzü neredeyse hiç bozmaz. Karşılaştırma amacıyla pikselleştirme (mozaik) yöntemi de eklenmiştir. Görüntünün kutular dışında kalan kısmına dokunulmaz.

2.7. Sistem İşlem Akışı

Gereksinim analizi sırasında netleştirilen sistem adımları Şekil 1'de gösterilmiştir.



Şekil 1. Sistemin işlem akışı

Şekildeki güven eşiği filtresi için bu dönemdeki testler sonucunda her iki sınıfta 0,10 değeri seçilmiştir (Bölüm 4.3). Kutu genişletme adımı ise Bölüm 2.6'da açıklandığı gibi %15 oranıyla uygulanmaktadır.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1. Takım Üyeleri Tanımı

Üye No	Numara	Adı Soyadı	Görevi
1	235260002	Sena KILIÇOĞLU	Ön işleme ve farklı görüntü koşullarında testler
2	235260010	Ezgi GÖZÜTOK	Gereksinim analizi, plaka tespiti, güven eşiğinin ayarlanması, testler, hata analizi, performans değerlendirmesi, bulanıklaştırma ve anonimleştirme
3	235260041	Ceren KILIÇ	Literatür araştırması, gereksinim analizi, test veri setinin hazırlanması ve kontrolü, modelin kurulması, yüz tespiti ve tespit sonuçlarının görüntüye aktarılması

3.2. Görev Dağılımı

Bu hafta bulanıklaştırma ve anonimleştirilmiş görüntülerin oluşturulmasına ilişkin iş paketleri (İP10, İP11), ekip içinde alınan kararla Ezgi GÖZÜTOK tarafından yürütülmüştür. Diğer iş paketlerinin sorumluları değişmemiştir.

İP No	İş Paketinin Adı ve Hedefleri	Görevlendirilen Takım Üyesi
1	**Literatür Araştırması ve Problem Analizi** Yüz ve plaka tespiti, nesne tespiti ve görüntü anonimleştirme üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi; projenin kapsamının ve temel teknik gereksinimlerinin belirlenmesi.	Ceren KILIÇ
2	**Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi** Sistemin giriş ve çıkışlarının, görüntü formatlarının, tespit edilecek sınıfların ve anonimleştirme işleminin belirlenmesi; işlem akışının oluşturulması.	Ezgi GÖZÜTOK, Ceren KILIÇ
3	**Test Görüntülerinin Hazırlanması** PP4AV ve WIDER FACE veri setlerinin indirilmesi; etiketlerin ortak formata dönüştürülmesi ve test görüntülerinin senaryolara göre seçilmesi.	Ceren KILIÇ
4	**Görüntü Veri Kalitesi Kontrolü** Etiketlerin görüntü üzerine çizilerek doğrulanması; senaryolara uygun olmayan görüntülerin ve geçersiz etiketlerin ayıklanması.	Ceren KILIÇ
5	**Görüntü Ön İşleme** Görüntülerin Python ortamında okunması, boyutlandırma ve format dönüşümlerinin yapılması ve model girişine uygun hâle getirilmesi.	Sena KILIÇOĞLU
6	**YOLO Modelinin Kurulması** Hazır YOLO26m Face & License-Plate Detection modelinin Python ve Ultralytics ortamına aktarılması, ağırlıkların yüklenmesi ve temel tespit akışının oluşturulması.	Ceren KILIÇ
7	**Yüz Tespit İşleminin Uygulanması** Model ile görüntüler üzerinde yüz tespitinin yapılması; tespit edilen yüzlerin sınıf, konum ve güven değerlerinin incelenmesi.	Ceren KILIÇ
8	**Plaka Tespit İşleminin Uygulanması** Model ile araç plakalarının tespit edilmesi; plaka bölgelerinin sınırlayıcı kutularla belirlenmesi ve sonuçların kontrol edilmesi.	Ezgi GÖZÜTOK
9	**Tespit Sonuçlarının Görüntüye Aktarılması** Bounding box bilgilerinin görüntü üzerinde doğru bölgelere uygulanması ve tespit sonuçlarının görsel olarak kontrol edilmesi.	Ceren KILIÇ
10	**Bulanıklaştırma Yönteminin Uygulanması** Tespit edilen bölgelerin OpenCV ile bulanıklaştırılması; farklı bulanıklaştırma ayarlarının çıktı üzerindeki etkisinin incelenmesi.	Ezgi GÖZÜTOK
11	**Anonimleştirilmiş Görüntülerin Oluşturulması** Bulanıklaştırılan bölgelerin orijinal görüntüyle birleştirilmesi ve görüntünün geri kalanı korunarak çıktıların oluşturulması.	Ezgi GÖZÜTOK
12	**Tespit Eşiği ve Çıktı Kontrolü** Güven eşiğinin incelenmesi; düşük güvenli ve hatalı tespitlerin değerlendirilerek uygun eşik değerinin belirlenmesi.	Ezgi GÖZÜTOK
13	**Farklı Görüntü Koşullarında Test** Farklı boyut, görüş açısı, aydınlatma ve kısmi örtülme durumlarını içeren görüntüler üzerinde sistemin test edilmesi.	Ezgi GÖZÜTOK, Sena KILIÇOĞLU
14	**Hata Analizi** Doğru, yanlış ve kaçırılan tespitlerin incelenmesi; sistemin başarısız olduğu görüntü koşullarının belirlenmesi.	Ezgi GÖZÜTOK
15	**Performans Değerlendirmesi** Sonuçların IoU, precision ve recall ölçütleriyle değerlendirilmesi ve tespit başarısının sayısal olarak incelenmesi.	Ezgi GÖZÜTOK

İP No	İş Paketinin Adı ve Hedefleri	Görevlendirilen Takım Üyesi
16	**Sistem Entegrasyonu ve Prototip Kontrolü** Görüntü alma, tespit, bulanıklaştırma ve çıktı oluşturma adımlarının tek bir akışta birleştirilmesi ve prototipin kontrol edilmesi.	Tüm Ekip
17	**Sonuçların Analizi ve Raporlama** Test sonuçlarının karşılaştırılması, sistemin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, bulguların tablo ve görsellerle rapora aktarılması.	Tüm Ekip
18	**Final Demo ve Sunum Hazırlığı** Sistemin baştan sona test edilmesi, örnek görüntülerle demo senaryosunun hazırlanması ve proje sunumunun yapılması.	Tüm Ekip

4. TEORİ VE SONUÇLAR

4.1. Bu Hafta Yapılan Çalışmalar

Bu rapor, 4. hafta raporundan sonra yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bu dönemde tamamlanan işler şunlardır:

- **Toplu tespit (İP7, İP8):** Model, test setindeki 320 görüntünün tamamında tam ve parçalı olmak üzere iki yöntemle çalıştırılmıştır (toplu_tespit.py).
- **Performans değerlendirmesi (İP15):** Tespitler gerçek etiketlerle karşılaştırılmış, precision ve recall değerleri sınıf ve senaryo bazında hesaplanmıştır (degerlendir.py, Tablo 1, Tablo 2).
- **Eşik seçimi (İP12):** Her sınıf için eşik taraması yapılmış, eşik F2 ölçütüne göre belirlenmiştir (Şekil 2).
- **Hata analizi (İP14):** Kaçırılan nesneler senaryoya ve nesne boyutuna göre incelenmiştir (Tablo 3, Şekil 4).
- **Bulanıklaştırma ve prototip (İP10, İP11):** Tespit edilen bölgeleri bulanıklaştıran modül (bulaniklastir.py) ile tek komutla anonimleştirilmiş çıktı üreten uçtan uca betik (anonimlestir.py) yazılmıştır.
- **Eğitim verisinin incelenmesi:** 4. haftada planlandığı gibi modelin eğitim verisi araştırılmıştır (Bölüm 4.6).
- **Yazılım testleri:** Model ve veri gerektirmeden çalışan 13 birim testi yazılmıştır. Testler IoU hesabını, eşleştirmeyi, parçalı tespitteki koordinat dönüşümünü ve bulanıklaştırmanın kutu dışındaki piksellere dokunmadığını sınamaktadır.
- **S7 için etiketleme aracı:** Türk plakalı görüntülerin elle etiketlenmesi için bir araç hazırlanmıştır (etiketle.py). Görüntülerin toplanması 6. haftaya kalmıştır.

4.2. Tespit Yöntemi ve Eşik Karşılaştırması

Tablo 1'de iki tespit yöntemi, hem model kartındaki eşiklerle hem de F2 ile seçilen eşiklerle karşılaştırılmıştır.

Tablo 1. Tespit yöntemi ve eşiğe göre sonuçlar (süre: görüntü başına)

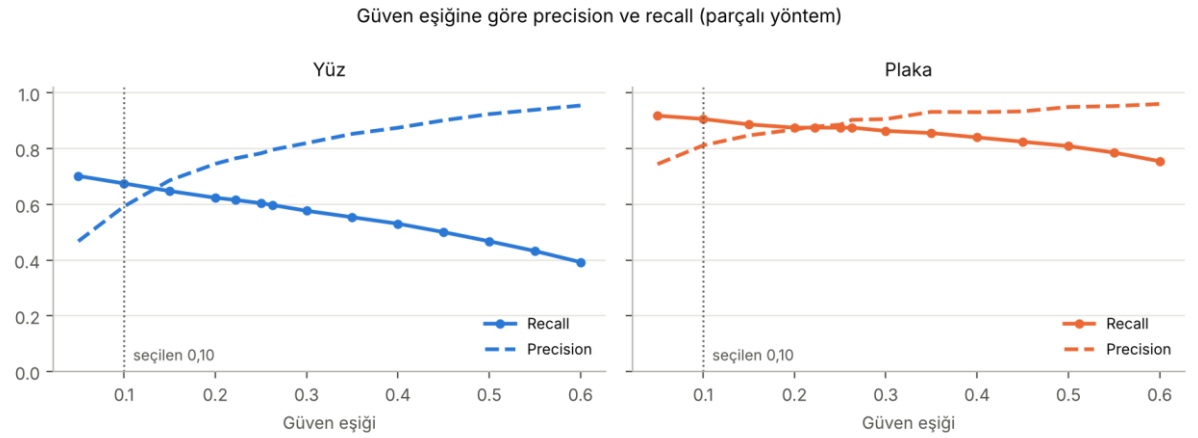
Yöntem	Eşik (yüz / plaka)	Yüz Precision	Yüz Recall	Plaka Precision	Plaka Recall	Süre (ms)
Tam	Model kartı (0,222 / 0,263)	0,764	0,614	0,913	0,860	25
Tam	F2 ile seçilen (0,10 / 0,10)	0,591	0,674	0,826	0,887	25
Parçalı	Model kartı (0,222 / 0,263)	0,765	0,616	0,904	0,875	35
Parçalı	F2 ile seçilen (0,10 / 0,10)	0,592	0,675	0,812	0,907	35

Parçalı tespit, aynı eşikte plaka recall değerini 0,887'den 0,907'ye yükseltmiştir. Yüz sınıfındaki fark ise ihmal edilebilir düzeydedir (0,674 ve 0,675). Yüzlerin büyük kısmı WIDER FACE görüntülerinden geldiği ve bu görüntülerin çoğu tek parçaya sığdığı için böyle bir sonuç bekleniyordu. Parçalı tespit görüntü başına süreyi

25 ms'den 35 ms'ye çıkarmıştır. Plakadaki kazanç bu ek maliyeti karşıladığından sonraki çalışmalarda parçalı tespit kullanılacaktır.

4.3. Güven Eşiğinin Seçimi

Eşik taramasının sonuçları Şekil 2'de verilmiştir. Eşik düştükçe recall artmakta, precision ise azalmaktadır. F2 değeri her iki sınıfta da 0,10 eşiğinde en yüksek değerine ulaşmıştır (yüz 0,657; plaka 0,886).



Şekil 2. Güven eşiğine göre precision ve recall (parçalı yöntem)

Bu seçimin bir bedeli vardır. Yüz sınıfında F2 değeri 0,10 ile 0,222 arasında neredeyse sabit kalmaktadır (0,657 ve 0,641). Eşiği 0,222'den 0,10'a indirmek yüz recall değerini 0,616'dan 0,675'e çıkarırken yanlış pozitif sayısını 714'ten 1.754'e yükseltmekte, precision değerini de 0,765'ten 0,592'ye düşürmektedir. Plakada aynı değişiklik recall değerini 0,875'ten 0,907'ye çıkarmış, precision değerini 0,879'dan 0,812'ye indirmiştir. Projede kaçırılan bir nesne, gereksiz yere bulanıklaştırılan bir bölgeden daha ağır bir hata kabul edildiği için 0,10 eşiği benimsenmiştir. Yanlış pozitiflerin çıktı görüntüsüne etkisi 6. haftada görsel olarak incelenecektir.

4.4. Senaryo Bazında Sonuçlar

Seçilen ayarlarla (parçalı yöntem, 0,10 eşiği) elde edilen senaryo bazındaki sonuçlar Tablo 2'de, recall değerleri ise Şekil 3'te verilmiştir.

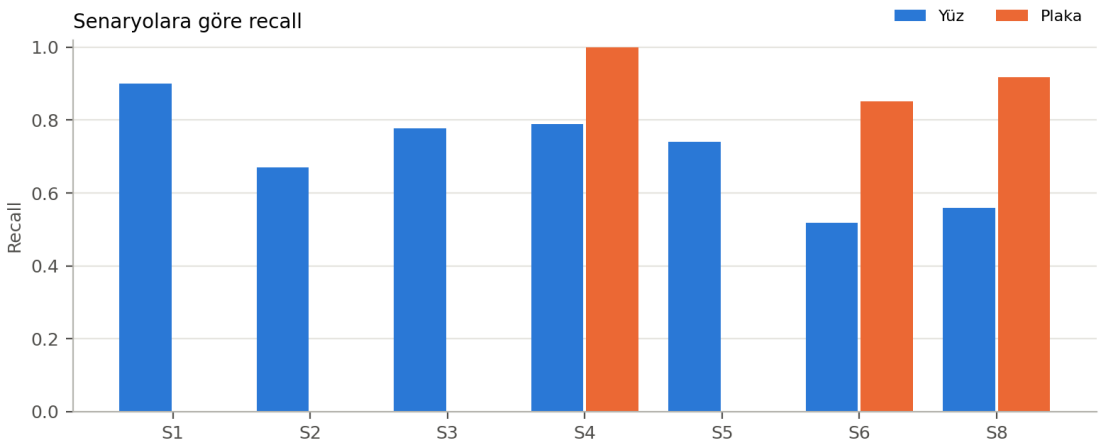
Tablo 2. Senaryo bazında sonuçlar (parçalı yöntem, eşik 0,10)

Senaryo	Sınıf	Gerçek nesne	FN	FP	Precision	Recall	Sızıntısız görüntü (%)
S1 Yakın plan	Yüz	40	4	21	0,632	0,900	90,0
S2 Kalabalık	Yüz	3.190	1.055	1.596	0,572	0,669	2,5
S3 Profil / eğik açı	Yüz	180	40	48	0,745	0,778	47,5
S4 Gece / düşük ışık	Yüz	19	4	2	0,882	0,789	60,0
S4 Gece / düşük ışık	Plaka	40	0	0	1,000	1,000	100,0
S5 Kısmen kapanmış	Yüz	174	45	44	0,746	0,741	45,0
S6 Uzak / eğik plaka	Yüz	54	26	12	0,700	0,519	36,8
S6 Uzak / eğik plaka	Plaka	95	14	13	0,862	0,853	72,5
S8 Yüz ve plaka	Yüz	118	52	27	0,710	0,559	42,5
S8 Yüz ve plaka	Plaka	122	10	10	0,918	0,918	77,5
S9 Nesne yok	Yüz	0	–	4	–	–	–

S9 Nesne yok	Plaka	0	–	31	–	–	–

Yüz sınıfında en yüksek recall yakın plan görüntülerde (S1, 0,900), en düşük değerler ise sürüş görüntülerinde elde edilmiştir (S6 0,519; S8 0,559). Bu senaryolardaki yüzlerin küçük olması olası bir nedendir; Bölüm 4.5'teki boyut analizi de küçük nesnelerde recall'un belirgin biçimde düştüğünü göstermektedir. Kalabalık senaryosunda (S2) recall 0,669 ile ortalarda kalsa da sızıntısız görüntü oranı yalnızca %2,5'tir, yani 40 görüntünün yalnızca birinde bütün yüzler bulunmuştur. Bir görüntüde onlarca yüz olduğunda tek bir yüzün kaçırılması bile görüntüyü sızıntılı hâle getirmektedir.

Plaka sınıfında sonuçlar daha iyidir. Gece senaryosundaki (S4) 40 plakanın tamamı bulunmuş, uzaktaki plakalarda (S6) recall 0,853'te kalmıştır. Hiç yüz ve plaka içermeyen S9 görüntülerinde ise 40 görüntüde 31 yanlış plaka ve 4 yanlış yüz tespiti yapılmıştır. Bu tespitlerin bir kısmı veri setinde etiketlenmemiş uzak plakalar olabileceğinden görüntüler 6. haftada gözle kontrol edilecektir.

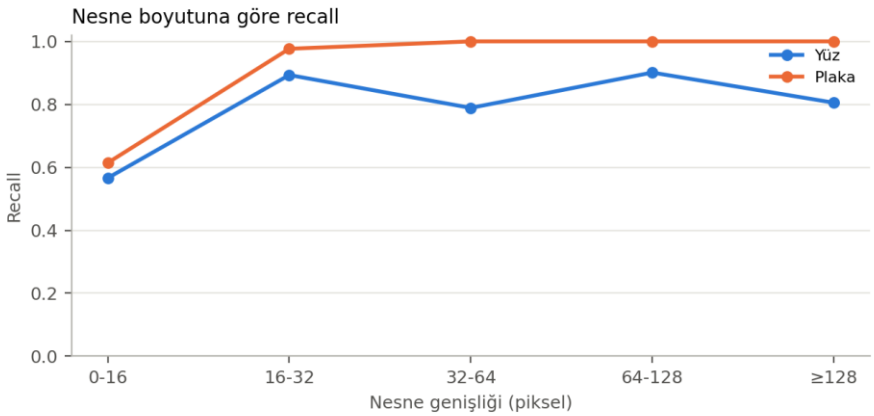


Şekil 3. Senaryolara göre recall (S7 henüz eklenmedi; S9'da gerçek nesne olmadığı için recall hesaplanmadı)

Genel yüz sonuçlarını büyük ölçüde S2 senaryosu belirlemektedir: Test setindeki 3.775 yüzün 3.190'ı bu senaryodadır. S2 ve S9 dışarıda bırakılarak yapılan hesapta yüz sınıfının recall değeri 0,708, precision değeri 0,729 bulunmuştur. Bu nedenle genel ortalamanın yanında senaryo bazındaki sonuçlara da bakılmalıdır.

4.5. Hata Analizi: Nesne Boyutunun Etkisi

Kaçırılan nesnelerin büyük bölümü küçük nesnelerdir (Tablo 3, Şekil 4). Kaçırılan 1.226 yüzün 1.044'ü, 24 plakanın da 22'si 16 pikselden dardır. Bu gruptaki yüzlerde recall 0,566'da kalırken 16–32 piksel aralığında 0,893'e çıkmaktadır. Test setindeki yüzlerin %64'ü (3.775 yüzün 2.405'i) bu en küçük gruptadır. Plakalarda tablo daha da nettir: 16 pikselden dar plakalarda recall 0,614 iken daha geniş plakaların neredeyse tamamı bulunmuştur (0,976–1,000).



Şekil 4. Nesne genişliğine göre recall

Tablo 3. Nesne genişliğine göre recall

Genişlik (piksel)	Yüz sayısı	Yüz recall	Plaka sayısı	Plaka recall
0–16	2.405	0,566	57	0,614
16–32	898	0,893	85	0,976
32–64	284	0,789	89	1,000
64–128	111	0,901	17	1,000
≥ 128	77	0,805	9	1,000

Beklenmedik bir sonuç da 128 pikselden geniş yüzlerde recall değerinin 0,805'e düşmesidir (64–128 piksel aralığında 0,901). Bu gruptaki yüz sayısının az olduğu (77) göz önünde bulundurulmalıdır. Model kartında da yüz recall değerinin hedefin altında kaldığı, özellikle yakın plan ve büyük yüzlere ait etiketli verinin artırılmasının temel iyileştirme yolu olduğu belirtilmektedir [7].

4.6. Modelin Eğitim Verisi

4. haftada, modelin test setimizdeki görüntülerle eğitilmiş olma ihtimalinin araştırılması planlanmıştı. Model deposunda eğitimde kullanılan dış veri setlerinin adları, projenin gizlilik politikası gerekçesiyle paylaşılmamaktadır [7]. Ancak depodaki eğitim kodunda, WIDER FACE etiket dosyalarıyla aynı satır yapısını (görüntü yolu, yüz sayısı, her yüz için kutu koordinatları ile bulanıklık, ifade, aydınlatma, geçersizlik, örtülme ve poz bilgileri) okuyan bir veri okuyucu bulunmaktadır. Bu okuyucunun varlığı, WIDER FACE'in eğitimde kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir. Bu konuda kesin bir bilgi bulunmadığından, S1–S5 senaryolarındaki yüz sonuçlarının gerçekte olduğundan iyi görünebileceği bu çalışmanın bir sınırlılığı olarak not edilmiştir. Öte yandan tam yöntemde model kartındaki eşikle elde edilen yüz değerleri (P = 0,764; R = 0,614), model geliştiricilerinin kendi test bölümü için bildirdiği değerlere (P = 0,765; R = 0,611) oldukça yakındır.

4.7. Mevcut Durum ve Sonraki Adımlar

Bu dönemde İP7, İP8, İP10, İP11, İP12 ve İP15 tamamlanmış, İP14'ün (hata analizi) ilk aşaması yapılmış, İP16 kapsamında da uçtan uca ilk prototip ortaya konmuştur. Önümüzdeki hafta takım kaptanlığını Sena KILIÇOĞLU üstlenecektir. Planlanan çalışmalar şunlardır:

- **S7 senaryosunun tamamlanması:** Türk plakası içeren yaklaşık 40 görüntünün toplanması, hazırlanan araçla etiketlenmesi ve değerlendirmenin S7 dahil tekrarlanması (Ezgi GÖZÜTOK).

- **Küçük yüzler için iyileştirme:** En büyük hata kaynağı olan 16 pikselden dar yüzler için modele daha büyük giriş boyutu verilmesi ya da daha küçük parçalarla tarama yapılması gibi seçeneklerin denenmesi (İP14).
- **Yanlış pozitiflerin incelenmesi:** S9'daki yanlış plaka tespitlerinin, veri setinde etiketlenmemiş gerçek plakalar olup olmadığının gözle kontrol edilmesi.
- **Bulanıklaştırmanın görsel değerlendirmesi:** Gaussian ve pikselleştirme yöntemlerinin farklı nesne boyutlarında ve görüntü koşullarında karşılaştırılması (İP13).

5. PROJE DOSYALARININ BULUNDUĞU LİNK (DRIVE, GITHUB VB.)

GitHub: https://github.com/ezgigozutok/yuz-plaka-bulaniklastirma

Bu dönemde depoya eklenen dosyalar: src/toplu_tespit.py (toplu tespit), src/degerlendir.py (değerlendirme, eşik seçimi ve hata analizi), src/bulaniklastir.py (bulanıklaştırma), src/anonimlestir.py (uçtan uca prototip), src/etiketle.py (S7 etiketleme aracı), src/ortak.py (ortak yardımcı fonksiyonlar) ve tests/ (birim testleri). src/tespit.py, parçalı tespit ve sınıf bazlı eşik desteğiyle güncellenmiştir. Bu rapordaki tablo ve grafikler depodaki docs/sonuclar/ klasöründe yer almaktadır.

KAYNAKLAR

[1] "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu," Resmî Gazete, sayı 29677, 7 Nisan 2016.

[2] S. Yang, P. Luo, C. C. Loy ve X. Tang, "WIDER FACE: A face detection benchmark," Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016, ss. 5525–5533.

[3] Z. Xu, W. Yang, A. Meng, N. Lu, H. Huang, C. Ying ve L. Huang, "Towards end-to-end license plate detection and recognition: A large dataset and baseline," Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV), 2018, ss. 255–271.

[4] S. M. Silva ve C. R. Jung, "Real-time license plate detection and recognition using deep convolutional neural networks," Journal of Visual Communication and Image Representation, c. 71, makale no. 102773, 2020.

[5] R. Plaud ve J.-L. Lisani, "Two deep learning solutions for automatic blurring of faces in videos," arXiv preprint arXiv:2409.14828, 2024.

[6] L. Trinh, P. Pham, H. Trinh, N. Bach, D. Nguyen, G. Nguyen ve H. Nguyen, "PP4AV: A benchmarking dataset for privacy-preserving autonomous driving," Proc. IEEE/CVF Winter Conf. Applications of Computer Vision (WACV), 2023, ss. 1206–1215.

[7] H. Held, "YOLO26 Face & License-Plate Detection," GitHub deposu, sürüm 3.0.0. Erişim: https://github.com/H-Held/yolo26-license-plate-face-detection (04.11.2026).

[8] Ultralytics, "Model prediction with Ultralytics YOLO," Ultralytics Docs. Erişim: https://docs.ultralytics.com/modes/predict/ (13.10.2026).

[9] OpenCV, "Smoothing images," OpenCV Documentation. Erişim: https://docs.opencv.org/4.x/d4/d13/tutorial_py_filtering.html (13.10.2026).

[10] M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn ve A. Zisserman, "The PASCAL Visual Object Classes (VOC) Challenge," International Journal of Computer Vision, c. 88, sy. 2, ss. 303–338, 2010.

[11] F. C. Akyon, S. O. Altinuc ve A. Temizel, "Slicing aided hyper inference and fine-tuning for small object detection," Proc. IEEE Int. Conf. Image Processing (ICIP), 2022, ss. 966–970.

[12] C. J. van Rijsbergen, Information Retrieval, 2. baskı. London: Butterworths, 1979.